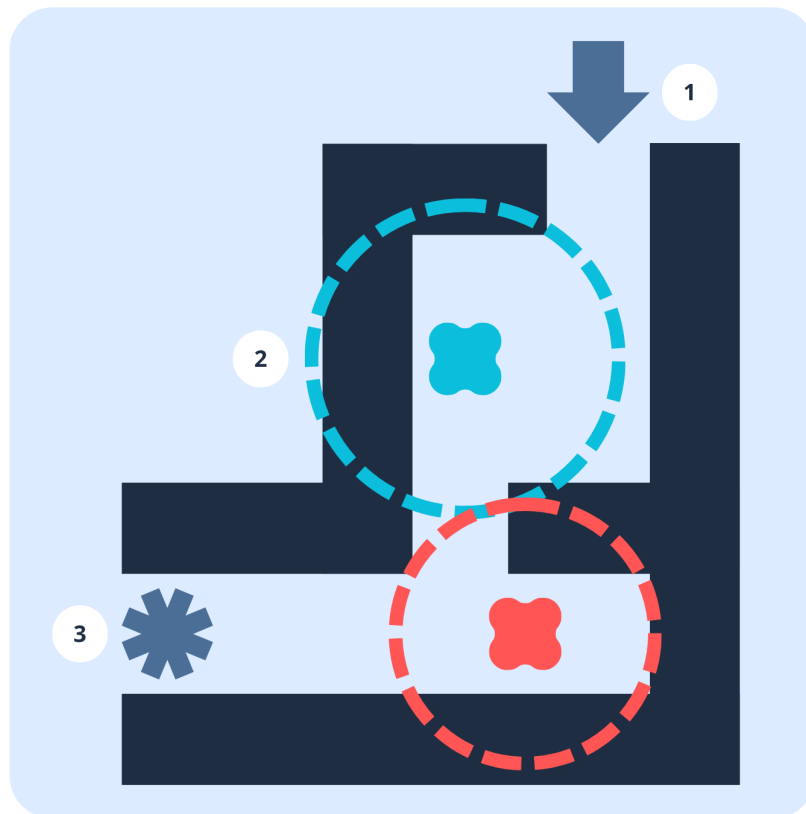


PROYECTO INTERMEDIO: *JUEGO DE IMANES*

Descripción de proyecto:

El proyecto se basa en los principios físicos básicos de los imanes (atracción y repelencia de elementos con carga) para hacer un pequeño juego en que se desplazará una bola cargada a lo largo de un mapa. Este esquema representaría un nivel muy básico de este juego:

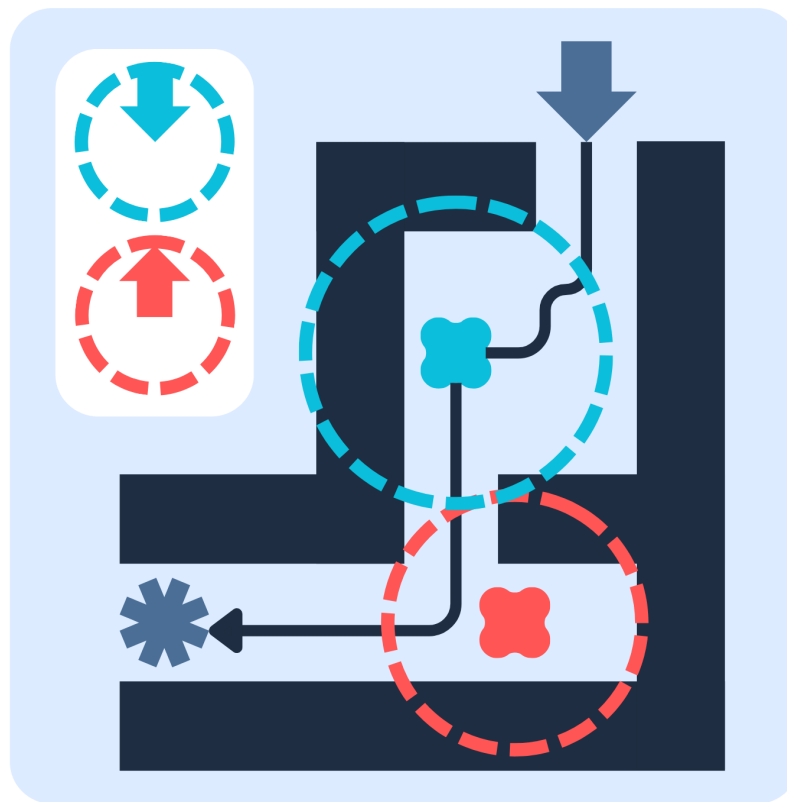


1. Todos los niveles tienen un disparador de partículas cargadas. Se disparan estas con una velocidad inicial dada.
2. Imanes. Estos pueden tener carga positiva (azul) o negativa (rojo), son campos de fuerza que atraen a su centro o repelen de él a las partículas con carga que se encuentren en él. Su área será mayor en función de la intensidad del campo que generan. Se pueden activar, desactivar y mover por el nivel para resolverlo.

El jugador debería saber resolver dónde colocarlos, además de ajustar su intensidad y su carga.

3. Final del nivel. Una vez la partícula cargada cruce este umbral el jugador ganará el nivel.

Planteo ahora una posible solución para este nivel de ejemplo, se muestra el recorrido aproximado que realizaría la partícula con carga y un esquema de la dirección de la fuerza del campo para una partícula negativa:



Asumiendo que la partícula con carga es de carga negativa, el campo azul (positivo) atraerá a la partícula hacia su centro según cae, si ahora lo desactivamos caerá de nuevo debido a la fuerza de la gravedad y será expulsado hacia la salida por el campo rojo (negativo) que la repele.

He implementado las fuerzas magnéticas con la fórmula de Ley de Coulomb para Fuerzas Magnéticas, es decir:

$$F = \frac{\mu^* q_1^* q_2}{4\pi r^2}$$

Donde F representa la fuerza que genera el campo, q_1 y q_2 las magnitudes de las cargas magnéticas (imán y partícula), μ la permeabilidad del medio y r la separación entre las cargas. Es una simplificación ya que los imanes en la vida real no pueden ser polos aislados pero es muy útil para la simulación en el proyecto.

Para añadir interés a los niveles algunos tendrán vientos que dificultarán la tarea del jugador, en las escenas 1 y 2 se pueden ver un viento y un torbellino respectivamente.

Además, los mapas se leerán de archivo y se podrán construir en el juego simplemente diseñándolos en un documento de texto esto me facilita mucho la generación de niveles.

Hay ciertas cosas que sin la gestión de colisiones aún no puedo implementar y que actualmente generan un resultado curioso, por ejemplo las partículas parecen orbitar alrededor de los imanes ya que van siendo atraídas de un lado para otro sin llegar a poner la velocidad a cero, una vez haya colisiones las partículas con carga quedarán adheridas a los imanes que las atraen y no se generará este efecto, tampoco serán despedidas cuando se desactive la fuerza, cosa que ahora mismo también pasa debido a la velocidad que alcanzan al ser atraídas.

Por último, y de forma estética, cuando las partículas lleguen al agua que habrá debajo del mapa salpican con una pequeña explosión antes de flotar; también dejan un rastro al desplazarse.

Requisitos de programación:

Clase partícula:

Requisito A.1) → "Particle.cpp" 99-111.

Requisito A.2) → "Entity.h" 64 atributo masa, "ParticleGenerator.cpp" 17-86 partículas con diferentes atributos.

Requisito A.3) → "Particle.cpp" 81-97.

Clase proyectil:

Requisito B) → "Projectile.cpp", "ProjectileGenerator.cpp".

Sistemas de partículas:

Requisito C) → "ParticleSystem.cpp".

Generadores de partículas:

Requisito D.1) → "ParticleGenerator.cpp" 17-86 partículas con diferentes atributos y los métodos "generateParticle()" de cada generador.

Requisito D.2) → Métodos "generateParticle()" de cada generador en "ParticleGenerator.cpp".

Requisito D.3) → "ParticleSystem.h".

Generadores de fuerzas:

Requisito E.1) → "ParticleSystem.cpp" 14-53.

Requisito E.2) → "ParticleSystem.cpp" 14-53.

Requisito E.3) → "ParticleSystem.h" 31-48.

Requisito E.4) → Métodos "init()" de las distintas escenas.

Instrucciones de ejecución:*Cambio entre escenas:*

- Teclas de la 0 a la 3 para ver todas las escenas con material implementado actualmente.

Disparo de partículas:

En la escena 0:

- Tecla 'N' para nueva partícula cargada.
- Tecla 'I' para proyectil desde la cámara.

Mover imanes:

En la escena 0:

- CTRL + 'Q' para seleccionar un imán y las flechas para moverlo.

Activar/desactivar las fuerzas:

En la escena 0:

- CTRL + 'Q' para seleccionar un imán y 'Z' para activar/desactivar la fuerza.

En la escena 1:

- 'R' para activar/desactivar la fuerza del viento.

En la escena 2:

- 'R' para activar/desactivar la fuerza del torbellino.